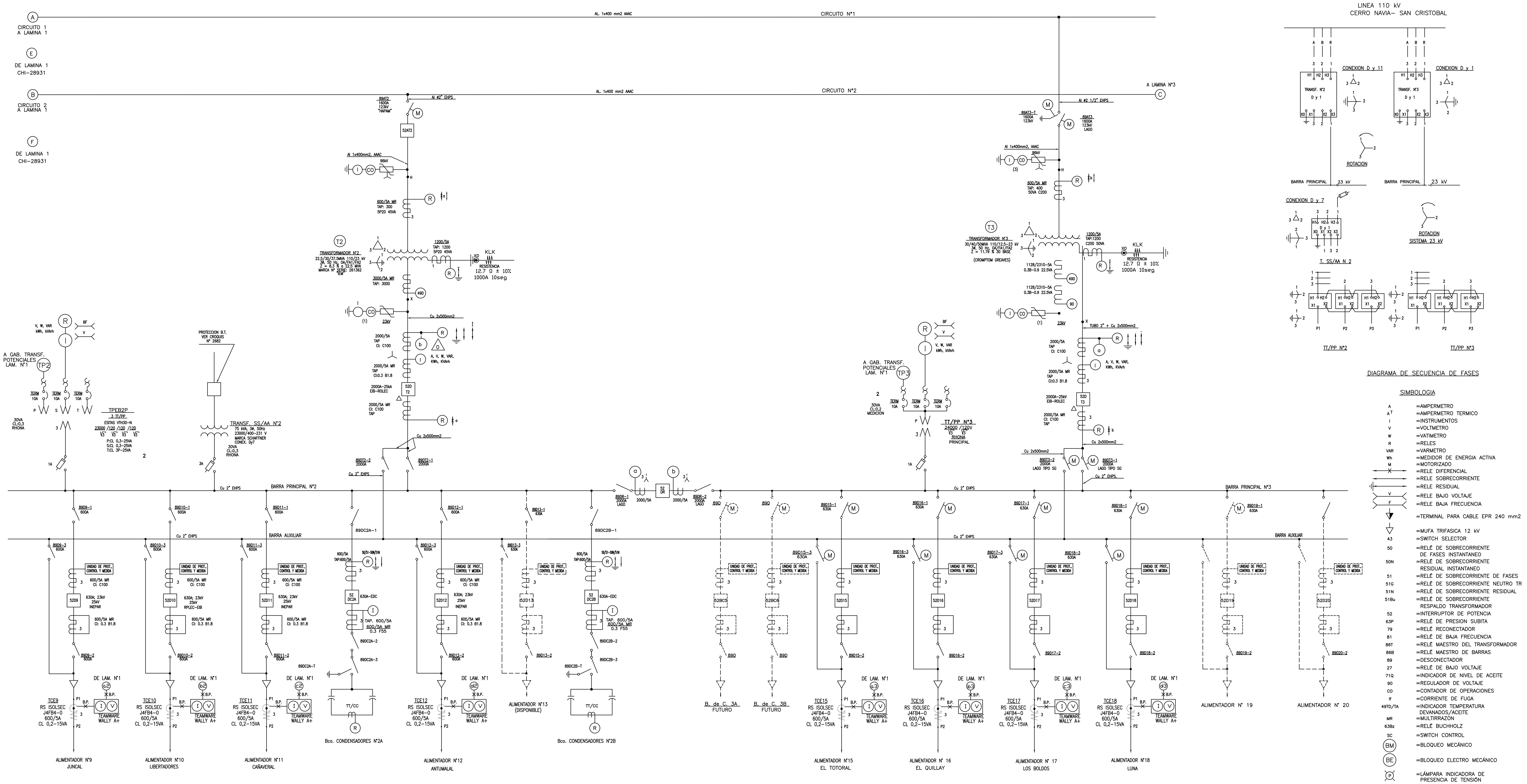
CIRCUITO 1
A LAMINA 1
DE LAMINA 1
CHI-28931
CIRCUITO 2
A LAMINA 1
DE LAMINA 1
CHI-28931
AL 1x400 mm2 AAAC
CIRCUITO N°1
CIRCUITO N°2
A LAMINA N°3
89AT2
1600A
123kV
"HAPAM"
52AT2
Al 1x400mm2, AAAC
96kV
600/5A MR
TAP: 300
5P20 45VA
T2
TRANSFORMADOR N°2
22.5/30/37.5MVA 110/23 kV
3Ø, 50 Hz, OA/FA1/FA2
Z = 8.3 % a 22.5 MVA
MARCA N° SERIE: 261362
"IEM"
1200/5A
TAP: 1200
5P20 45VA
KLK
RESISTENCIA
12.7 Ω ± 10%
1000A 10seg
3000/5A MR
TAP: 3000
49D
23kV
Cu 2x500mm2
2000/5A
TAP
Cl: C100
A, V, W, VAR,
KWh, KVArh
2000/5A MR
TAP
Cl:0.3 B1.8
2000A-25kA
EIB-ROLEC
52D
T2
2000/5A MR
Cl: C100
TAP
89DT2-2
2000A
89DT2-1
2000A
Cu 2" EHPS
V, W, VAR
kWh, kVArh
A GAB. TRANSF.
POTENCIALES
LAM. N°1
TP2
TERM
10A
30VA
CL:0,3
RHONA
TPEB2P
3 TT/PP
ESITAS VTH30-N
23000 /120 /120 /120
P:CL 0,3-25VA
S:CL 0,3-25VA
T:CL 3P-25VA
PROTECCION B.T.
VER CROQUIS
N° 2682
TRANSF. SS/AA N°2
75 kVA, 3Ø, 50Hz
23000/400-231 V
MARCA SCHAFFNER
CONEX. Dy7
BARRA PRINCIPAL N°2
BARRA AUXILIAR
89D8-1
2000A
LAGO
52
DR
89D8-2
2000A
LAGO
2000/5A
89D9-1
600A
89D10-1
600A
89D11-1
600A
89DC2A-1
89D12-1
600A
89D13-1
630A
89DC2B-1
UNIDAD DE PROT.,
CONTROL Y MEDIDA
600/5A MR
Cl: C100
630A; 23kV
25kV
INEPAR
RPLEC-EIB
600/5A MR
Cl: 0.3 B1.8
52D9
52D10
52D11
52D12
52D13
52DC2A
52DC2B
630A-EDC
TAP. 600/5A
600/5A MR
0.3 F55
89DC2A-2
89DC2A-3
89DC2A-T
89DC2B-2
89DC2B-3
89DC2B-T
89D9-2
89D10-2
89D11-2
89D12-2
89D13-2
DE LAM. N°1
B.P.
TCE9
TCE10
TCE11
TCE12
RS ISOLSEC
J4FB4-0
600/5A
CL 0,2-15VA
TEAMWARE
WALLY A+
TT/CC
ALIMENTADOR N°9
JUNCAL
ALIMENTADOR N°10
LIBERTADORES
ALIMENTADOR N°11
CAÑAVERAL
Bco. CONDENSADORES N°2A
ALIMENTADOR N°12
ANTUMALAL
ALIMENTADOR N°13
(DISPONIBLE)
Bco. CONDENSADORES N°2B
89AT3-T
1600A
123kV
89AT3
1600A
123kV
LAGO
Al Ø2 1/2" EHPS
600/5A MR
TAP: 400
50VA C200
T3
TRANSFORMADOR N°3
30/40/50MVA 110/12.5-23 kV
3Ø, 50 Hz, OA/FA1/FA2
Z = 11.79 % 30 BASE
(CROMPTOM GREAVES)
1200/5A
TAP:1200
C200 50VA
1128/2310-5A
0.3B-0.9 22.5VA
90
TUBO 2" + Cu 2x500mm2
52D
T3
89DT3-2
2000A
LAGO TIPO SG
89DT3-1
2000A
LAGO TIPO SG
A GAB. TRANSF.
POTENCIALES
LAM. N°1
TP3
30VA
CL:0,2
MEDICION
TT/PP N°3
24000 /120V
RHONA
PRINCIPAL
BARRA PRINCIPAL N°3
89D
89D15-1
630A
89D16-1
630A
89D17-1
630A
89D18-1
630A
89D19-1
630A
89D15-3
89D16-3
89D17-3
89D18-3
52BC5
52BC6
52D15
52D16
52D17
52D18
52D19
52D20
89D15-2
89D16-2
89D17-2
89D18-2
89D19-2
89D20-2
TCE15
TCE16
TCE17
TCE18
B. de C. 3A
FUTURO
B. de C. 3B
FUTURO
ALIMENTADOR N°15
EL TOTORAL
ALIMENTADOR N° 16
EL QUILLAY
ALIMENTADOR N° 17
LOS BOLDOS
ALIMENTADOR N°18
LUNA
ALIMENTADOR N° 19
ALIMENTADOR N° 20
LINEA 110 kV
CERRO NAVIA- SAN CRISTOBAL
CONEXION D y 11
CONEXION D y 1
TRANSF. N°2
D y 1
TRANSF. N°3
D y 1
ROTACION
BARRA PRINCIPAL 23 kV
CONEXION D y 7
ROTACION
SISTEMA 23 kV
T. SS/AA N 2
P1
P2
P3
TT/PP N°2
TT/PP N°3

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE FASES

SIMBOLOGIA

A	=AMPERMETRO
A^T	=AMPERMETRO TERMICO
I	=INSTRUMENTOS
V	=VOLTMETRO
W	=VATIMETRO
R	=RELES
VAR	=VARMETRO
Wh	=MEDIDOR DE ENERGIA ACTIVA
M	=MOTORIZADO
←×→	=RELE DIFERENCIAL
←→	=RELE SOBRECORRIENTE
⏚←→	=RELE RESIDUAL
V	=RELE BAJO VOLTAJE
F	=RELE BAJA FRECUENCIA
▼	=TERMINAL PARA CABLE EPR 240 mm2
▽	=MUFA TRIFASICA 12 kV
43	=SWITCH SELECTOR
50	=RELÉ DE SOBRECORRIENTE DE FASES INSTANTANEO
50N	=RELÉ DE SOBRECORRIENTE RESIDUAL INSTANTANEO
51	=RELÉ DE SOBRECORRIENTE DE FASES
51G	=RELÉ DE SOBRECORRIENTE NEUTRO TR
51N	=RELÉ DE SOBRECORRIENTE RESIDUAL
51Bu	=RELÉ DE SOBRECORRIENTE RESPALDO TRANSFORMADOR
52	=INTERRUPTOR DE POTENCIA
63P	=RELÉ DE PRESION SUBITA
79	=RELÉ RECONECTADOR
81	=RELÉ DE BAJA FRECUENCIA
86T	=RELÉ MAESTRO DEL TRANSFORMADOR
86B	=RELÉ MAESTRO DE BARRAS
89	=DESCONECTADOR
27	=RELÉ DE BAJO VOLTAJE
71Q	=INDICADOR DE NIVEL DE ACEITE
90	=REGULADOR DE VOLTAJE
CO	=CONTADOR DE OPERACIONES
If	=CORRIENTE DE FUGA
49TD/TA	=INDICADOR TEMPERATURA DEVANADOS/ACEITE
MR	=MULTIRRAZON
63Bz	=RELÉ BUCHHOLZ
SC	=SWITCH CONTROL
(BM)	=BLOQUEO MECÁNICO
(BE)	=BLOQUEO ELECTRO MECÁNICO
(P)	=LÁMPARA INDICADORA DE PRESENCIA DE TENSIÓN
87T	=RELÉ DIFERENCIAL DEL TRANSFORMADOR
⏚—W—◉—	=RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA (FRG)
I_{NT}	=MEDICIÓN NORMA TÉCNICA
(I)(V)	=EQUIPO DE MEDIDA N.T DE DISTRIBUCIÒN.

REFERENCIAS

CHI – 19592 –DIAGRAMA FUNCIONAL
CHI – 19468 –DISPOSICION GENERAL EQUIPO ELECTRICO–PLANTA
CHI – 19469 –DISPOSICION GENERAL EQUIPO ELECTRICO–SECCIONES

EMITIDO PARA CONSTRUCCION
2020–05–22 REV:A im3

ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.
INFRAESTRUCTURA Y REDES
SUBGERENCIA OPERACIONES ALTA TENSIÓN

S/E 110/12 y 23 kV CHACABUCO
DIAGRAMA UNILINEAL FUNCIONAL II
TRANSFORMADORES N°2 y N°3
COORDINADOR ELECTRICO NACIONAL

N°	FECHA	MODIFICACIONES	PROY.	DIB.	REV.	APROBO
5						
4						
3	22.05.20	INSTALACIÓN ALIMENTADOR N°61 – 23kV TR8	IM3	IM3	G.C.C.	M.G.C.
2	03.02.20	ADECUACIÓN POR NORMA TÉCNICA DE DISTRIBUCIÓN	I–SEP	I–SEP	N.V.S.	UDOAT
1	30.11.18	(PROY.) INSTALACION "RPAT" TR1, TR2, TR3 Y TR6	IM3	IM3	CMC	M.G.C.

ESCALA: NO	CHI–28931–002	APROBADO
PROYECTO	IM3	
DIBUJO	IM3	
REVISO	G. CANDIA C.	
JEFE UNIDAD	M. GONZALEZ C.	
UNIDAD APROB.	UDOAT	JEFE UNIDAD

FECHA:

CHI–28931

LAMINA 2 de 4